

Durée : 04H00

Vendredi 28 novembre 2025

Une attention particulière devra être portée sur la présentation et la rédaction (expressions littérales encadrées, résultats numériques soulignés et présentés avec un nombre correct de chiffres significatifs, etc.)

Exercice 1 : Bobine en régime transitoire ($\approx 12\%$ du barème)

Du point de vue électrocinétique, une bobine réelle peut être modélisée par l'association en série d'une bobine parfaite d'inductance propre L et d'une résistance électrique r . La bobine est alimentée par une source idéale de tension qui délivre le signal $u(t)$ représenté sur la **figure 1**. Ce signal est une impulsion d'amplitude $E = 20 \text{ V}$ qui dure de $t = 0$ à $t = t_0 = 20 \text{ ms}$.

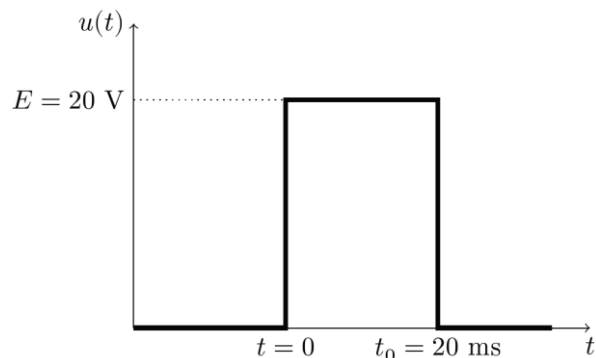


Figure 1 – Signal $u(t)$ alimentant une bobine réelle.

- 1- Etablir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité $i(t)$ du courant qui circule dans le solénoïde pendant l'intervalle de temps $[0, t_0]$.
- 2- Sachant que $i(t = 0^-) = 0$, justifier à l'aide d'un argument énergétique la valeur de $i(t = 0^+)$.
- 3- Etablir l'expression de $i(t)$ pendant l'intervalle de temps $[0, t_0]$.
- 4- On donne $r = 12 \Omega$. Déterminer la condition que doit vérifier l'inductance propre L du solénoïde pour que le régime transitoire ne perturbe pas le fonctionnement du système.

On suppose que cette condition est vérifiée dans la suite du problème.

- 5- Déterminer l'expression de $i(t)$ pour $t \geq t_0$.
- 6- Tracer l'allure de $i(t)$ pendant l'intervalle $[0, 2t_0]$. Faire sur la figure le temps caractéristique du régime transitoire des deux régimes transitoires.
- 7- Exprimer l'énergie $\mathcal{E}_J$ dissipée par effet Joule dans le solénoïde pour $t \geq 0$ en fonction de E, r et t_0 en supposant négligeable la durée des régimes transitoires.

Exercice 2 : Etude d'un circuit RLC ($\approx 12\%$ du barème)

On étudie le circuit RLC représenté **figure 2**. Pour $t < 0$, le circuit est ouvert et le condensateur est chargé la tension $U_0 > 0$. A $t = 0$, l'interrupteur est fermé. On étudie l'évolution de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur.

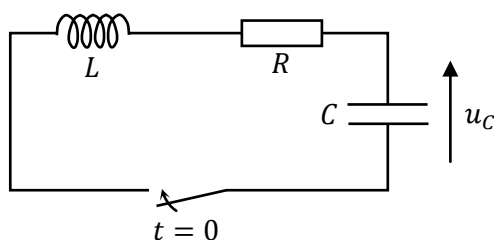


Figure 2 – Circuit RLC étudié

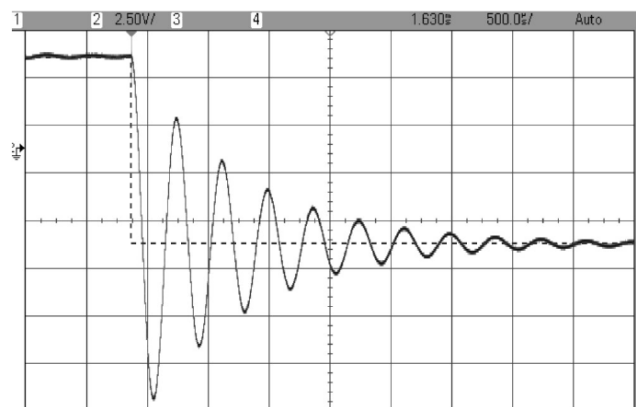


Figure 3 – Relevé expérimental de la tension $u_C(t)$

- 1- Démontrer que $u_C(t)$ vérifie l'équation différentielle suivante :

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_C}{dt} + \omega_0^2 u_C = 0 \quad (1)$$

On donnera les expressions de ω_0 et de Q en fonction de R , L et C .

- 2- On se place dans le régime qui est suivi sous le relevé de la **figure 3**. Qu'est ce que ceci implique sur la valeur de Q ? Toujours à l'aide de la **figure 3**, Estimer approximativement sans calcul, la valeur de Q .
- 3- Toujours dans le cas du régime suivi **figure 3**, établir l'expression de la solution de l'équation (1). On l'exprimera en fonction de ω_0 , Q , du temps t , et de 2 constantes d'intégration A et B qu'on ne cherche pas à déterminer pour l'instant.
- 4- Donner les valeurs de $u_C(0^+)$ et $i(0^+)$. Justifier soigneusement votre réponse. L'instant 0^+ signifie juste après la fermeture de l'interrupteur.
- 5- En déduire les expressions des constantes d'intégration A et B .
- 6- Montrer que si Q est grand devant 1, alors on approxime la pseudo période des oscillations par :

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

Exercice 3 : Circuit RC parallèle en série avec une bobine en régime transitoire

($\approx 21\%$ du barème)

Dans le montage électrique de la **figure 4**, le générateur de tension délivre un échelon de tension :

$$\begin{cases} e = 0 \text{ pour } t < 0 \\ e = E \text{ pour } t \geq 0 \end{cases}$$

A $t = 0$, le condensateur est déchargé et aucun courant ne traverse la bobine.

On souhaiterait savoir quel est le comportement $u(t)$ pour $t > 0$.

Données : $R = 500 \, \Omega$; $L = 10 \, \text{mH}$; $C = 10 \, \text{nF}$

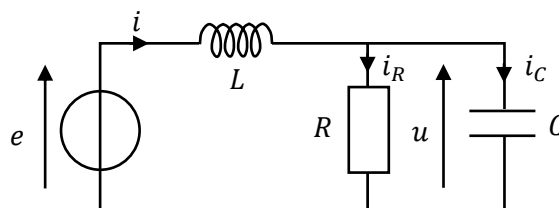


Figure 4 – Circuit RC en série avec une bobine idéale

- 1- Donner les expressions $i(0^+)$, $u(0^+)$, $i_R(0^+)$ et $i_C(0^+)$.
- 2- Dessiner le circuit équivalent en régime permanent. Préciser les valeurs en régime permanent des grandeurs suivantes : $i(\infty)$, $u(\infty)$, $i_R(\infty)$ et $i_C(\infty)$.
- 3- Pendant le régime transitoire, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension u .
- 4- L'écrire sous la forme :

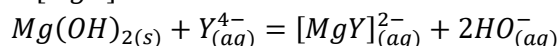
$$\omega_0^2 E = \frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u$$

On précisera les expressions de ω_0 et Q . Déterminer également les valeurs de ces deux grandeurs.

- 5- Etablir la solution complète de $u(t)$.
- 6- Représenter son allure. Sur le même graphique, représenter l'allure si le facteur de qualité Q avait été légèrement plus petit.

Exercice 4 : Réaction de dissolution d'un précipité ($\approx 13\%$ du barème)

L'hydroxyde de magnésium $Mg(OH)_{2(s)}$ peut réagir avec l'ion éthylènediaminetétraacétate Y^{4-} pour former un composé noté $[MgY]^{2-}$:



Cette réaction est réalisée à pression et température constantes. La constante d'équilibre K^0 à cette température vaut $K^0 = 0,016$.

Dans un bécher, on introduit initialement : $n_0 = 1,0 \text{ mol}$ d'hydroxyde de magnésium $Mg(OH)_{2(s)}$, $n_0 = 1,0 \text{ mol}$ d'ions $Y_{(aq)}^{4-}$, $n_0 = 1,0 \text{ mol}$ d'ions $[MgY]_{(aq)}^{2-}$ et $n_0 = 1,0 \text{ mol}$ d'ions $HO_{(aq)}^-$. Le volume de la solution est $V = 1,0 \text{ L}$

- 1- La réaction peut-elle être considérée comme totale ? Exprimer le quotient de réaction Q_r de cette réaction.
- 2- Calculer le quotient de réaction Q_r dans l'état initial. Dans quel sens évolue le système pour atteindre l'équilibre ?
- 3- Dresser un tableau d'avancement en indiquant l'état initial, un état quelconque à un état d'avancement ξ , et l'état final à un état d'avancement ξ_{eq} . On choisira $\xi > 0$ et $\xi_{eq} > 0$, c'est-à-dire dans le sens d'évolution de la réaction
- 4- Exprimer K^0 en fonction de n_0 , ξ_{eq} , V et C^0 .
- 5- On souhaite résoudre l'équation précédente pour trouver ξ_{eq} à l'équilibre. Pour cela, on utilise la méthode de dichotomie.
 - a- Écrire la fonction $f(\xi)$ telle que $f(\xi_{eq}) = 0$ à l'équilibre. On remplacera les autres grandeurs par leurs valeurs
 - b- Compléter le script Python ci-dessous pour implémenter la méthode de dichotomie et trouver ξ_{eq} avec une précision de 10^{-3} mol .

```
def methode_dichotomie(f, a, b, epsilon):
    while abs(a - b) > epsilon:
        m = ...
        if f(m) == 0:
            return m
        elif f(a) * f(m) < 0:
            b = m
        else:
            a = m
        m = (a + b) / 2
    return m

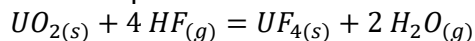
def f(x):
    # Compléter ici
    return ...

xi_equilibre = methode_dichotomie(f, 0, 0.999, 1e-3)
print(xi_equilibre)
```

- 6- La méthode de dichotomie permet de trouver $\xi_{eq} = 0,403 \text{ mol}$. Déterminer la composition du système à l'équilibre (en moles).

Exercice 5 : Obtention de tétrafluorouranium ($\approx 13\%$ du barème)

Une des étapes de transformation de l'uranium est l'obtention d'un composé fluoré à partir d'uranite. Cette réaction peut se traduire par le bilan suivant :



A l'état initial, on place dans le réacteur initialement vide à $500^\circ C$, $HF_{(g)}$ et $UO_{2(s)}$ (celui-ci étant introduit en excès par rapport à $HF_{(g)}$). La constante d'équilibre vaut environ $K = 500$ à $T = 500^\circ C$.

- 1- Donner l'expression littérale du quotient de réaction Q_r de cette réaction chimique.
On appelle α le rapport entre la quantité de matière de HF qui a réagi et la quantité de matière initiale de HF notée n_0 .
- 2- Ecrire le tableau d'avancement associé à la réaction et exprimer α en fonction de l'avancement ξ et n_0 . Indiquer dans une dernière colonne la quantité de matière totale n_T de gaz formés.
- 3- Exprimer les différentes pressions partielles des composés gazeux en fonction n_0 , α , R , V et T . R représente la constante des gaz parfaits, V le volume du réacteur chimique. Faire de même pour la pression totale P_T .

- 4- Montrer la relation suivante entre la constante d'équilibre K^0 , la valeur de α à l'équilibre α_{eq} et la pression totale P_T dans l'enceinte :

$$K^0 = \frac{(\alpha_{eq} (2 - \alpha_{eq}))^2}{16 (1 - \alpha_{eq})^4} \left(\frac{P^0}{P_T}\right)^2$$

- 5- Déterminer la pression totale du réacteur P_T pour que la valeur de α_{eq} soit égale à 0,9 lorsque l'équilibre est atteint à 500 °C.
 6- Citer le critère d'évolution spontanée.
 7- Prévoir l'évolution de α lorsque la pression totale dans le réacteur est augmentée, la température restant constante.

Exercice 6 : Cinétique de la polymérisation du PMMA ($\approx 9\%$ du barème)

Le plexiglass est le nom commercial du polyméthacrylate de méthyle (PMMA), qui est un polymère thermoplastique obtenu par polymérisation du méthacrylate de méthyle (MMA). La marque Plexiglass® a été brevetée et déposée en 1933 par le chimiste allemand Otto Röhm. Transparent et résistant, le PMMA peut avantageusement remplacer le verre dans de nombreuses applications, il est d'ailleurs également appelé parfois « verre acrylique ».

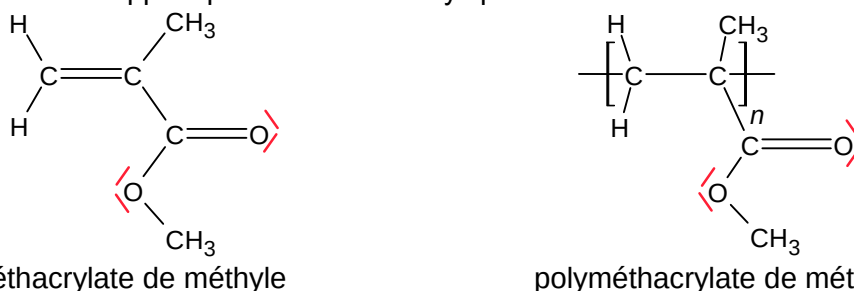


Figure 5 – Formules du monomère et d'un motif du polymère constitutif du plexiglas.

L'étude concerne la cinétique de la polymérisation du PMMA.

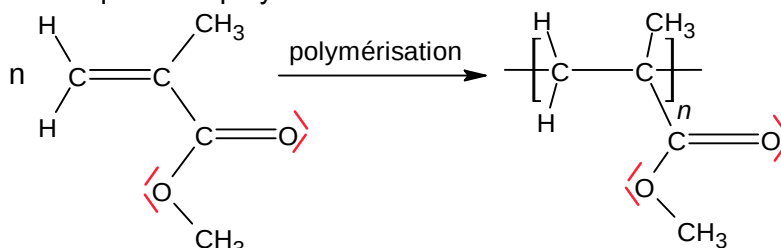


Figure 6 – Réaction de polymérisation du MMA en PMMA

Données :

- * Energie d'activation de la polymérisation du MMA : $E_A = 162 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- * Constante des gaz parfaits : $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

- 1- Dans un modèle simple la cinétique de réaction de polymérisation est d'ordre 1. Donner la forme de la loi de vitesse de la polymérisation de constante k en fonction de la concentration en monomère $[MMA]$. Préciser l'unité de k .
- 2- En déduire la loi d'évolution temporelle de la concentration en monomère $[MMA](t)$. On précise qu'il faut prendre, pour l'espèce MMA, un coefficient stoechiométrique égal à 1 pour exprimer sa vitesse de disparition.
- 3- Donner la définition du temps de demi-réaction, puis établir la relation entre le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ et la constante de vitesse k .
- 4- Citer la loi d'Arrhénius. Dans le cas où la température de polymérisation varie de 50 °C à 55 °C, exprimer puis calculer la variation relative de la vitesse de polymérisation v .

Exercice 7 : Elimination de l'éthanol dans le sang ($\approx 7\%$ du barème)

L'alcool contenu dans les boissons est l'éthanol, C_2H_5OH . Il n'est pas transformé dans le tube digestif et passe dans le sang très rapidement après l'ingestion. La concentration maximale dans le sang, appelée alcoolémie, est atteinte en une demi-heure lorsqu'on est à jeun et en une heure

quand on mange. Plus soluble dans l'eau que dans les graisses, l'alcool se répand dans l'organisme par la circulation sanguine et se concentre au niveau du cerveau, du foie, du coeur, des reins et des muscles. Si 5 % de l'alcool contenu dans le sang sont évacués par la sueur, les urines et l'air expiré, c'est dans le foie que la majeure partie (95 % de la quantité ingérée) est éliminée à une vitesse moyenne de 0,17 g par litre de sang et par heure. La métabolisation de l'éthanol dans le foie est principalement assurée par deux enzymes : l'alcool déshydrogénase (ADH) intervient dans la conversion de l'éthanol en éthanal, qui est ensuite transformé en acétate par l'aldéhyde déshydrogénase (ALDH).

D'après L. Valade ; J.-L. Pellegatta et P. Fau, « L'éthylotest », *L'actualité chimique*, n°367 – 368, octobre-novembre 2012, p. 90-93.

La cinétique d'absorption-élimination de l'éthanol dans le corps est complexe. Pour simplifier ce processus, on peut considérer que l'absorption de l'éthanol est très rapide devant la durée de dégradation de ce dernier (oxydation de l'éthanol en éthanal grâce à l'alcool déshydrogénase (ADH)). On cherche à déterminer la loi de vitesse de cette réaction d'élimination de l'éthanol. Pour cela, on mesure par des prélèvements successifs l'évolution de la concentration en éthanol dans le sang de huit personnes au cours du temps après qu'elles ont ingéré une certaine quantité d'éthanol. On effectue ensuite une moyenne des mesures. Seule une partie de la courbe est représentée ; on choisit arbitrairement $t = 0$ comme origine des temps. On obtient le graphique de la **figure 7** (avec un coefficient de corrélation $r = -0,9924$) :

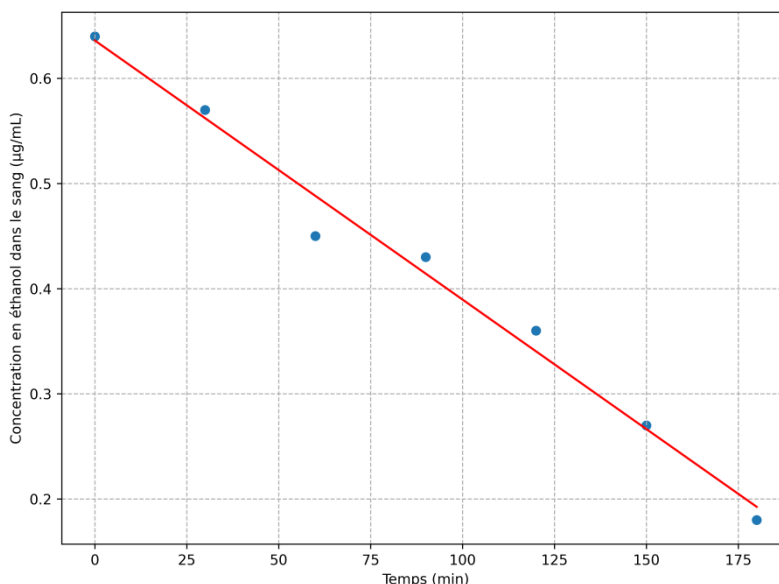


Figure 7 – Evolution de la concentration en éthanol dans le sang

Temps (min)	0	30	60	90	120	150	180
Concentration en éthanol dans le sang (mg/mL)	0,64	0,57	0,45	0,43	0,36	0,27	0,18

Dans les conditions de l'expérience, la loi de vitesse peut s'écrire :

$$v = k_{app} \times [CH_3CH_2OH]^\alpha$$

avec k_{app} une constante et α l'ordre partiel par rapport à l'éthanol. Le coefficient stœchiométrique de l'éthanol est de 1 dans l'équation de la réaction.

- 1- À l'aide de la représentation graphique fournie, déterminer la valeur de α . Une démonstration est attendue.
- 2- Calculer la valeur de la constante k_{app} dans les conditions de l'expérience.
- 3- Expliquer si la valeur obtenue précédemment est en accord avec la phrase présente dans le texte introductif du problème (« l'éthanol est éliminé à une vitesse moyenne de 0,17 g par litre de sang et par heure »).

On étudie maintenant l'influence de la température sur l'enzyme ADH. Le graphique de la **figure 8** représente la vitesse initiale de la réaction en fonction de la température.

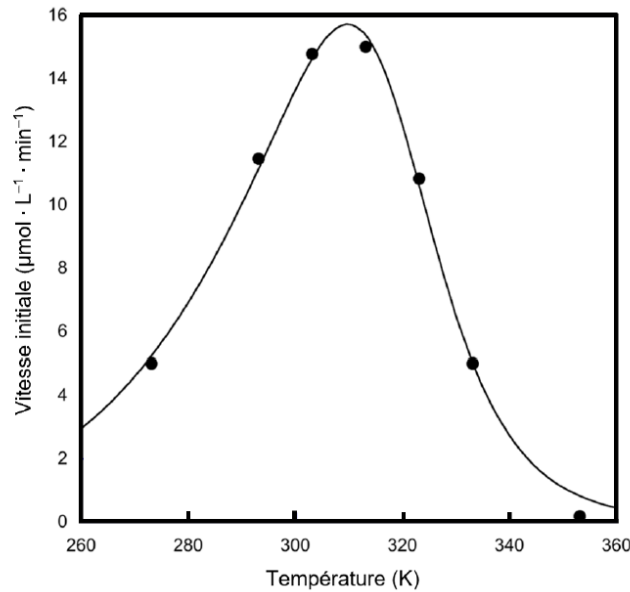


Figure 8 – Influence de la température sur la vitesse initiale de la dégradation de l'éthanol

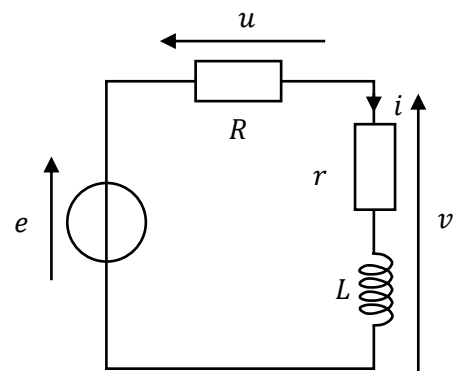
4- Déterminer à quelle température l'enzyme ADH est la plus efficace. Commenter.

Exercice 8 : détermination des caractéristiques d'une bobine ($\approx 13\%$ du barème)

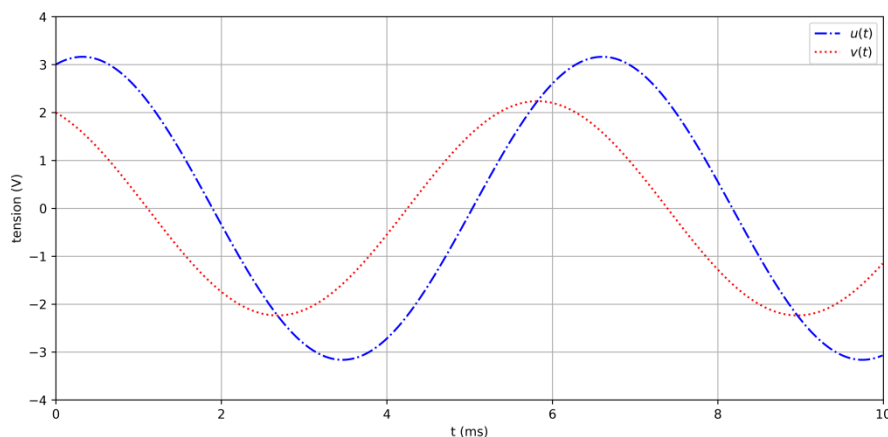
Une bobine réelle peut être modélisée par l'association en série d'une bobine idéale d'inductance L et d'une résistance interne r . Dans le montage suivant, le générateur basse fréquence (supposé idéal) délivre une tension $e(t)$ sinusoïdale de pulsation ω_0 .

Donnée : $R = 100 \Omega$

- 1- Peut-on observer simultanément $u(t)$ et $v(t)$ à l'oscilloscope ?
- 2- Grâce à une acquisition par ordinateur, on enregistre $e(t)$ et $v(t)$. Comment traiter les données enregistrées pour avoir $u(t)$?



On note $u(t) = U_m \cos(\omega_0 t)$ et $v(t) = V_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$ les tensions aux bornes de la résistance R et de la bobine respectivement. En traitant les données enregistrées, on obtient le graphe suivant.



- 3- Déterminer U_m , V_m et ω_0 .
- 4- En déduire l'expression de $i(t)$.
- 5- Quelle est l'expression de l'impédance $\underline{Z}$ de la bobine ? La donner sous la forme $\underline{Z} = Z e^{j\varphi}$
- 6- Quelle courbe est en avance l'une par rapport à l'autre ? Justifier.
- 7- A partir des courbes, déterminer les valeurs de Z et de φ .
- 8- En déduire la valeur de la résistance interne r ainsi que l'inductance de la bobine L .